

Лабораторная работа №24

Разработка утилиты скринсейвер

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать оконные приложения-заставки, используя таймер.

2 Литература

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный. – гл.13.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание заставки «Пустой экран». Создать оконное приложение. Задать в качестве фонового цвета окна черный цвет. Убрать у формы границы. При открытии форма должна открываться на весь экран. Закрытие формы реализовать при нажатии клавиши на клавиатуре и движении мыши.

5.2 Создание заставки «Фотографии». Создать приложение согласно описанию в п.5.1. Добавить на форму элемент для отображения изображений (должен занимать всю форму). Изображения должны браться из системной папки «Изображения» и меняться каждые 10 секунд.

5.3 Создание заставки «Часы». Создать приложение согласно описанию в п.5.1. Добавить на форму метку, в которой реализовать отображение текущего времени (получить текущее время в формате чч:мм:сс от значения `DateTime.Now`). Настроить шрифт (цвет, размер от 40, начертание). Метка должна находиться в центре экрана (положение требуется определять программно при загрузке формы). Значение на метке должно обновляться и соответствовать текущему времени, а метка со временем должна перемещаться по экрану в пределах окна (траектория — как у бильярдного шара).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Что такое «утилита»?
- 8.2 Что такое «скринсейвер»?
- 8.3 Какое расширение должно быть у файлов-заставок в Windows?